**Міністерство освіти і науки України**
**Національний технічний університет України**
**«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»**
**Факультет інформатики та обчислювальної техніки**
**Кафедра обчислювальної техніки**

# Лабораторна робота №1

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

«Збір вимог та розробка схеми ER»

Виконали:

студенти групи ІМ-51
Круковський Володимир Шон Ігорович
Номер в списку – 20

Євмененко Дмитро Олександрович
Номер в списку – 15

Перевірив:

Хмельницький А. А.

Київ 2026

**Мета роботи:** навчитися збирати вимоги від зацікавлених сторін та створювати концептуальну діаграму «сутність-зв'язок» (ER) для обраної системи.

**Завдання:** створити документ з вимогами, який окреслює, *які* дані слід зберігати (сутності та атрибути) та їхні зв'язки.

**Призначення системи:** зручно вести облік зареєстрованих клієнтів, каталог фільмів, історію їхнього онлайн-прокату (Video on Demand) та фінансових транзакцій (оплат).

**Бізнес-правила:**

1. Клієнт може мати кілька активних або минулих прокатів фільмів.

2. Один запис прокату (`Rental`) стосується рівно одного конкретного фільму..

3. Система фіксує дату й час початку прокату (`RentalDate`) та дату, до якої фільм доступний для перегляду (`ReturnDate`).

4. Оплата оформлюється в рамках процесу прокату; сума оплати (`Amount`) фіксується історично для захисту від майбутніх змін цін у каталозі

5. Якщо фільм не зареєстрований у базі даних, він не може бути доступним для оренди.

6. У фільму може бути один або кілька жанрів (або зв'язок фільму з категоріями/жанрами).

7. Користувач повинен бути зареєстрованим у системі для оформлення прокату.

**Завдання користувачів**(Use Cases / User Tasks)

**Користувач (клієнт)**

1. Перегляд доступного каталогу фільмів та їхніх базових цін.

2. Оформлення оренди (прокату) обраного фільму із проведенням оплати.

3. Перегляд історії власних прокатів та активних термінів доступу.

**Адміністратор(працівник)**

1. Реєстрація нових користувачів або керування їхніми обліковими записами.

2. Додавання нових фільмів до каталогу та встановлення базової ціни прокату (`RentalPrice`).

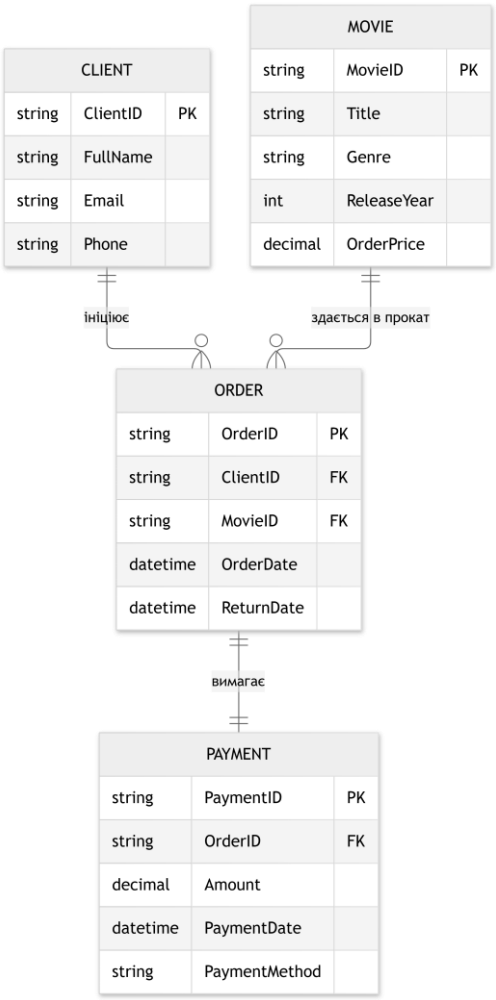
3. Моніторинг фінансових транзакцій та статусів активних прокатів.

**Ключові елементи даних:**

- **Client (Клієнт)**
  - client_id (PK)
  - full_name
  - email (унікальний)
  - phone_number
  - registration_date
- **Movie (Фільм)**
  - MovieID (PK)
  - Title
  - Genre
  - ReleaseYear
  - OrderPrice (базова ціна замовлення)
- **Order (Замовлення / Прокат)** (Composite PK: book_id + author_id)
  - OrderID (PK)
  - ClientID (FK)
  - MovieID (FK)
  - OrderDate (дата і час оформлення)
  - ReturnDate (дата повернення)

- **Payment (Оплата)**
    - PaymentID (PK)
    - OrderID (FK)
    - Amount (фактично сплачена сума)
    - PaymentDate
    - PaymentMethod

**Діаграма:**




**Висновки:** Під час виконання першої лабораторної роботи ми опанували етап збору вимог та проектування баз даних для системи онлайн-прокату фільмів. Було сформовано чіткі бізнес-правила, виділено ключові сутності (`Client`, `Movie`, `Order`, `Payment`), визначено їхні атрибути, первинні (PK) та зовнішні (FK) ключі. На основі цих вимог розроблено концептуальну ER-діаграму, яка забезпечує нормалізацію даних та логічно відображає взаємозв'язки між усіма елементами системи. Створена модель повністю покриває потреби бізнесу та є надійною основою для подальшого створення таблиць, написання SQL-запитів та міграцій у наступних лабораторних роботах.